



2020 全国统计建模大赛论文

新冠疫情对北京居民消费结构升级影响的 效应测度与应对策略研究

参赛单位：国家统计局北京调查总队

参赛队员：周晓轩 李玮 杨雪晴

2020 年 9 月 1 日

目 录

一、引言.....	1
(一) 研究背景.....	1
(二) 文献综述.....	1
1. 国外研究情况.....	1
2. 国内研究情况.....	1
3. 文献评述.....	2
(三) 研究思路及创新点.....	2
1. 研究思路.....	2
2. 创新点.....	2
二、北京居民消费升级进程受疫情影响的有关情况.....	2
三、居民消费模型的构建及居民消费结构受影响的测度.....	4
(一) 方法介绍.....	4
(二) 数据选取.....	5
(三) 实证分析.....	5
四、聚类分析方法的使用与疫情期间不同消费类别表现情况的分类判定.....	7
(一) 方法介绍.....	7
(二) 指标选取.....	8
(三) 实证分析.....	8
五、应对疫情对消费升级的政策策略探讨.....	9
(一) 短期刺激消费的策略建议.....	9
(二) 长期促进消费的政策路径.....	10
六、研究不足与展望.....	10
参考文献.....	11

摘要

当前,我国经济发展步入“新常态”,消费作为拉动经济增长的三驾马车之一,作用越来越突出。作为首都,北京居民收入不断提高,消费结构持续优化,消费升级稳步前进。然而突如其来的新冠肺炎疫情对居民消费升级进程短期内产生较大冲击,居民避险心理增强,除日常生活必需品消费外,发展型和享受型消费减少。本文通过深入分析疫情对居民消费结构升级的影响程度,对不同消费类别科学分类,有针对性提出激发疫情后居民消费活力,促进居民消费升级的建议,进而推动首都经济高质量发展。

本文充分挖掘微观数据,北京 1 万户记账家庭的日常消费支出账页数据,每月约 90 万笔数据建立 LA-AIDS 模型,测算 2018 年上半年以来全体居民家庭大中类消费的支出弹性和价格弹性变化,分析疫情对不同群体消费结构影响程度。随后,通过对支出弹性和价格弹性等多指标聚类分析,对全体家庭的消费中类进行归纳分析,通过观察疫情下不同消费类别的特点分析全体居民家庭的消费受疫情冲击情况,提出针对性的政策建议。

通过 LA-AIDS 测算,疫情发生后,北京居民发展享受型消费中有 4 类消费的支出弹性和价格弹性均降到 1 以下,而作为生存型消费的衣着和居住支出弹性和价格弹性均有所增加,居民消费结构从“生存型”向“发展享受型”转变的进程放缓。

通过聚类分析,食品、房租、在外饮食、文化娱乐等消费领域适用于短期消费刺激政策,通过发放消费券、价格补贴等措施,快速稳定市场预期,提振居民消费信心。而教育、交通、医疗等支出、价格弹性变化明显的非必需品消费领域,更适合建立长效促消费机制,推进供给侧结构性改革,促进消费提质升级。

关键词: 新冠疫情 居民消费结构升级 LA-AIDS 模型 聚类分析法 支出弹性 价格弹性

新冠疫情对北京居民消费结构升级影响的 效应测度与应对策略研究

一、引言

（一）研究背景

当前，我国经济发展步入“新常态”，消费作为拉动经济增长的三驾马车之一，作用越来越突出。2019 年消费对经济增长的贡献率为 57.8%，是拉动经济增长的第一驱动力。因此，把经济增长动力更多放在扩大消费需求上，对于优化经济结构，转变发展方式，增加人民福祉具有关键作用。作为首都，北京居民收入不断提高，消费结构持续优化，消费升级稳步前进。然而突如其来的新冠肺炎疫情对居民消费升级进程短期内产生较大冲击，居民避险心理增强，除日常生活必需品消费外，发展型和享受型消费减少。随着首都应急防控级别的降低，复工复产进程加快，居民工作和生活秩序逐渐恢复，前期积压的消费需求会重新释放，从而带动居民消费结构升级进程持续加快。本文通过深入分析疫情对居民消费结构升级的影响程度，对不同消费类别科学分类，有针对性提出激发疫情后居民消费活力，促进居民消费升级的建议，进而推动首都经济高质量发展。

（二）文献综述

消费升级是指由于消费者的生活方式、消费环境、消费观念和消费能力等的改变，引起消费选择变化，表现为各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高。当前消费研究集中在消费函数理论和消费结构的定量研究，消费函数主要分析经济体中消费总量与收入及其它因素间的关系，而消费结构主要研究经济体消费的内部结构组成。绝对收入假说、相对收入假说等经典消费理论的发展和定量研究的尝试为消费结构的研究逐渐转向通过模型进行实证分析奠定了基础。

1. 国外研究情况

一方面，国外学术界发展和运用以 ELES、AIDS 模型为代表的消费结构模型。R. Stone（1954）在效用函数基础上推导出了线性支出系统模型（LES），Linch（1973）在 LES 模型基础上，提出了扩展的线性支出系统（ELES）模型。这两个模型关注收入和价格变动，无法避免其他因素影响，为修正不足，Deaton 和 Muellhauer（1980）提出了近似理想需求系统（AIDS），Banks et al.（1997）将 AIDS 模型进一步改进，提出了二次几乎完美的需求系统（QUAIDS）。另一方面，基于实际数据进行实证分析。Tey（John）Yeong-Sheng（2008 年）以马来西亚家庭消费为研究对象，结果显示符合恩格尔定律，低收入家庭对食物的消费比高收入家庭的消费弹性要高一些。

2. 国内研究情况

一是关于消费结构的研究。国内对于消费结构升级的研究主要基于已有的理论和模型，通过加入新的影响因子加以创新，主要利用 ELES 模型和 AIDS 模型等。

成喜玲，孔薇（2014 年）运用 LA/AIDS 模型，对我国城镇居民消费结构进行了定量分析，结果发现随着收入水平的提高，医疗保健消费可能成为下一个消费热点。徐艳秋，李秉龙（2015 年）基于 AIDS 模型对中国农村居民消费结构进行研究，结果发现，生存型消费支出比例在不断下降，发展型和享受型消费不断提升。

二是关于影响消费升级的因素研究。目前研究主要采用聚类分析、因子分析、VAR 模型等。马银晓，柳红（2012 年）采用因子分析和聚类分析相结合的方法对城镇居民的消费结构进行了研究。李翔，朱玉春（2013 年）在聚类分析的基础上，采用灰色关联分析对居民收入与消费结构的关系进行了研究，研究表明农村居民的消费结构在不断地改善。马琳，杨建奎（2016）认为人口构成、收支水平、消费惯性是影响中国城乡居民消费结构升级的主要因素。

3. 文献评述

对于消费结构的研究国外开展较早并提出了经典的研究模型，国内研究在此基础上结合实际不断加入新因素加以改进。对消费结构的研究基本上都利用 ELES 和 AIDS 模型，同时，采用因子分析、聚类分析等方法，对居民消费结构变动的有关因素和特点进行分类归纳，均为本研究提供了方法上的有益参考和借鉴。

（三）研究思路及创新点

1. 研究思路

在分析北京居民消费升级受疫情影响情况的基础上，基于北京 1 万记账户日常消费账页数据，建立 LA-AIDS 模型，测算 2018 年上半年以来全体居民家庭大中类消费的支出弹性和价格弹性变化，分析疫情对不同群体消费结构影响程度。

通过对支出弹性和价格弹性等多指标聚类分析，对全体家庭的消费中类进行归纳分析，通过观察疫情下不同消费类别的特点分析全体居民家庭的消费受疫情冲击情况，提出政策建议。

2. 创新点

一是充分挖掘微观数据。利用北京 1 万户记账家庭的日常消费支出账页数据，每月约 90 万笔数据建立 LA-AIDS 模型。在过去的研究中，限于数据的可获得性，学者往往以汇总数据为基础来估计模型，无法反映消费者对不同商品类别的偏好差异和消费者的异质性等微观因素。随着计量经济学模型假设的宽松，使用微观数据研究成为可能，更准确的定量分析各因素对消费行为造成的影响。

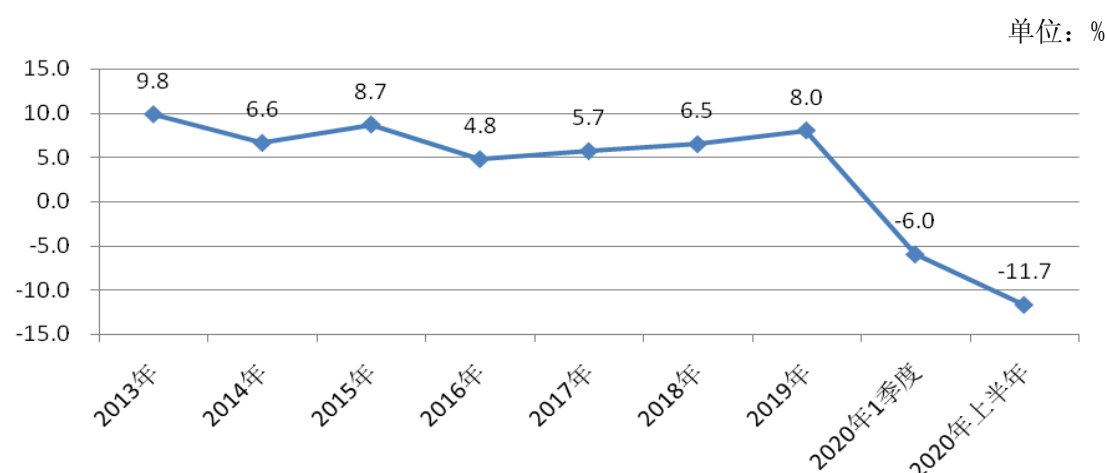
二是通过多指标聚类分析，综合采用最短距离法、最长距离法、平均距离法、重心距离法和离差平方和法 5 种方法，根据支出弹性、价格弹性、消费对应行业的关联系数等影响因素，分别对全体家庭的中类消费指标进行分类，并归纳其特点，从而提出应对疫情冲击的政策建议。

二、北京居民消费升级进程受疫情影响的有关情况

2013 年，党的十八大为推动首都科学发展、建设首善之区指明新的方向，随着经济增长方式由高速增长转向高质量发展，北京居民消费也进入转型升级阶

段，从“量”的满足转向“质”的提升。本文着重对“新常态”下北京居民消费升级的情况研究，分析疫情对此阶段居民消费的影响情况。

图1 2013年以来北京全体居民人均消费支出增速情况



2013 年以来，北京居民消费支出保持稳定增长，特别是“十三五”以来，北京积极落实夜间经济、商圈改造等促消费政策，居民消费增速逐年上升，2019 年人均消费支出同比增长 8.0%。但今年受疫情冲击，居民消费出现阶段性下滑。2020 年上半年，人均消费支出同比下降 11.9%，降幅比一季度扩大 5.9 个百分点。

1. 消费观念：服务性消费支出下降明显

随着居民生活水平提高和市场供给优化，消费观念逐步从“购买商品”向“享受服务”转变，但疫情对服务性消费的冲击更明显。从增速看，“十三五”以来，服务性消费支出快速增长，是居民消费增长的有力支撑。但 2020 年上半年，居民人均服务性消费支出同比下降 13.7%，降幅比总体消费扩大 1.8 个百分点。从结构看，“十三五”以来，服务性消费支出持续攀升，占比超过五成，并呈逐年上升态势。但 2020 年上半年，居民人均服务性消费支出的比重为 55.0%，比去年同期低 1.1 个百分点。

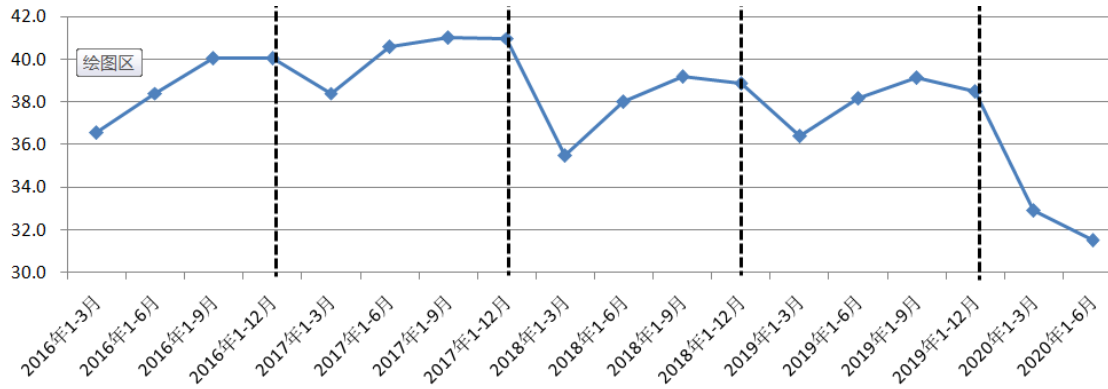
2. 消费结构：发展享受型消费支出占比持续下降

消费理论通常将满足居民生活消费需求的层次分为生存型消费、发展型消费和享受型消费¹，其消费层次逐渐递增，消费结构逐步升级。历史数据显示，受元旦、春节等节日影响，居民对食品烟酒、衣着等生存型消费需求会出现季节性上涨，挤压了部分发展享受型消费，故发展享受型消费占比会在一季度出现谷值后，逐步回升（图 2）。但今年受疫情的冲击，上半年，全体居民发展享受型消费支出占比为 31.5%，是“十三五”以来的最低值，比一季度低 1.4 个百分点，呈现下降态势。

¹ 生存型消费指食品烟酒、衣着和居住；发展型消费指教育、交通和通信、医疗保健；享受型消费指文化娱乐服务、生活用品及服务、其他用品及服务。

图2 “十三五”以来北京全体居民人均发展享受型消费支出增速情况

单位：%



三、居民消费模型的构建及居民消费结构受影响的测度

通过对“十三五”以来，特别是疫情以来的居民消费数据分析发现，疫情对居民消费结构升级的冲击更明显，为探讨疫情后，居民对相同项目的消费偏好差异，直观反映消费结构受影响的程度，下文基于 LA-AIDS 模型展开分析。

(一) 方法介绍

AIDS 模型是由 Deaton 和 Muellbauer 在 1980 年提出的近似理想的消费系统模型，其能够对多种需求系统进行近似估计，特点在于遵循既定效用水平和价格体系下消费支出最小化的原则，测定出各类消费的支出弹性、价格弹性，直观准确测度消费结构的变化。

假定消费行为满足 PIGLOG (price independent generalized logarithmic preference) 偏好，则消费函数如下：

$$\log C(u, P) = (1 - u) * \log a(p) + u * \log b(p) \quad (1)$$

式中 u 为效用指标，取值范围 $[0, 1]$ 。当 $u = 0$ 时，表示维持基本生理需求的效用；当 $u = 1$ 时，表示效用达到最大化的满足。其中， $a(p)$ 和 $b(p)$ 表示价格齐次函数，函数形式如下：

$$\log a(p) = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \log P_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij} \log P_i \log P_j \quad (2)$$

$$\log b(P) = \log a(P) + \beta_0 \prod_i P_i^{\beta_i} \quad (3)$$

将 (2) 式和 (3) 式分别代入 (1) 式，可以得 AIDS 模型：

$$\log C(c, P) = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \log P_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij} \log P_i \log P_j + u \beta_0 \prod_i P_i^{\beta_i} \quad (4)$$

模型中因变量为消费总量，为剔除“加总谬误”，用消费占比 ω_i 表示第 i 类消费占总消费的比重，对 (4) 式改写并求偏导得到函数式：

$$\omega_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \log P_j + \beta_i \log(X / P) \quad (5)$$

为了消除模型参数的非线性，用 Stone 价格指数替代价格指数 P ，改写后的 AIDS 模型又被称为 LA-AIDS 模型，而 P^* 满足函数式：

$$\log P^* = \sum_i \omega_i \log P_i \quad (6)$$

ω_i 为第 i 类消费的支出份额， P_i 为第 i 类消费的价格， X 为总消费支出，待估参数系数满足以下条件：

$$\text{一是加总性，} \sum_i \alpha_i = 1, \sum_i \beta_i = 0, \sum_i \gamma_{ij} = 0;$$

二是齐次性， $\sum_j \gamma_{ij} = 0$ ；

三是对称性， $\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$ 。

对需求模型进行对数微分，得到支出弹性和价格弹性。

对于某类商品的支出弹性为：

$$e_i = 1 + \frac{1}{\omega_i} (\beta_i + \{ \frac{2\lambda_i}{b(p)} [\ln \frac{X}{a(p)}] \}) \quad (6)$$

第 j 类商品对第 i 类商品的价格弹性为：

$$e_{ij} = -\delta_{ij} + \frac{1}{\omega_i} ((\alpha_j + \sum_k \gamma_{ij} \ln p_k) \beta_i - \frac{\lambda_i \beta_j}{b(p)} \{ [\ln \frac{X}{a(p)}] \}^2) \quad (7)$$

其中， δ_{ij} 为克罗内克 δ 函数，即当 $i=j$ 时， $\delta_{ij}=1$ ；当 $i \neq j$ 时， $\delta_{ij}=0$ ，为直观反应消费项目的必需程度，本文主要测算的是某类商品的自价格弹性。

支出弹性是价格不变的条件下，居民消费支出每增加 1%对某类消费的影响程度，它反映了居民的消费意愿情况。当支出弹性越小，该类消费是保障型需求；当支出弹性越高，该类消费是改善型需求。

价格弹性是消费支出不变的条件下，消费价格提高 1%所引起的某类消费变动情况，反映某类消费的必需程度。当价格弹性的绝对值越高，说明这类消费受价格影响越大，在生活中的必需程度越低。

（二）数据选取

数据取自 10000 户北京居民家庭的住户收支问卷和记账资料，即 2018-2020 年各年上半年的同期数据，反映疫情对居民消费结构的影响。居民消费价格指数来自国家统计局北京调查总队官方网站公布的数据，并以各家庭子分类实际消费占比为权重，得到各家庭相关子类的消费价格指数，有效解决矩阵奇异的问题。

（三）实证分析

为有效解决某些方程中的参数存在非线性和残差项的自回归设定问题，采用似不相关回归（Seemingly Unrelated Regression, SUR），在最小二乘法联立方程组的基础上，将随机误差的协方差矩阵的行列式最小化，消除残差序列间的相关性，自动迭代至收敛。本文运用 eviews8，分别对 2018 年以来的居民消费支出进行系统方程估计，测算八大类消费的支出弹性和价格弹性，结果如表 1 和表 2 所示。

表 1 北京居民八大类消费支出弹性

项目	2018 年上半年	2019 年上半年	2020 年上半年
食品烟酒	0.69	0.97	0.60
衣着	0.95	0.99	1.02
居住	1.12	1.05	1.22
生活用品及服务	0.96	0.98	1.06
交通和通信	1.02	1.03	0.94
教育、文化和娱乐	1.06	1.59	0.47
医疗保健	1.16	1.26	0.94
其他用品及服务	1.02	1.21	0.41

表 2 北京居民八大类消费价格弹性

项目	2018 年上半年	2019 年上半年	2019 年上半年
食品烟酒	-0.62	-0.57	0.28
衣着	-0.81	-0.93	-1.02
居住	-0.60	-0.94	1.12
生活用品及服务	-1.04	-1.01	0.91
交通和通信	-1.22	-1.25	-0.60
教育、文化和娱乐	-1.41	-1.56	-1.76
医疗保健	-1.38	-1.04	-0.51
其他用品及服务	2.31	6.83	-2.24

经过对北京全体居民相关数据的测算，结论如下：

2020 年上半年，北京居民发展享受型消费中有 4 类消费的支出弹性和价格弹性均降到 1 以下，而作为生存型消费的衣着和居住支出弹性和价格弹性均有所增加，说明居民消费结构从“生存型”向“发展享受型”转变的进程放缓。

（1）生存型消费的刚性属性进一步强化，居民消费意愿增强

食品烟酒的支出弹性和自价格弹性系数的绝对值在疫情前后一直小于 1，说明食品烟酒仍是居民的生活必需品，但其发展趋势均呈现倒“U”型，说明食品烟酒的内部结构呈现“降级”态势，对食品的消费意愿更加强烈，但与消费升级直接相关的饮食服务的消费意愿直线下滑，主要由于疫情期间，部分餐饮业暂时停业，居民出行也受限，外出就餐或外卖的意愿降低，只能满足最基本食品需求。

衣着的支出弹性和自价格弹性系数的绝对值性均呈现上升态势，并于 2020 年上半年上涨至 1 以上，疫情使居民更加注重衣着品质化和安全性，如具备简单防护功能且具有时尚个性的服装更受居民青睐，衣着的消费层次不断提升，但由于价格弹性上升至 1 以上，说明大多数居民仍把高品质的衣着视为非生活必需品，价格上升会降低消费意愿。

居住的支出弹性一直大于 1，但自价格弹性的绝对值的在疫情后才上升到 1 以上，说明疫情前，大家比较重视居住消费，且价格上涨也不会改变居民的消费行为。但疫情后，居住的支出弹性回弹至近三年同期的最高水平，居民购房意愿略有提升，但对价格的变动更为明显，即价格上升会使居民对居住的消费支出减少的幅度更大，预计疫情结束后，房价或房租并不会出现明显上涨的趋势。

（2）发展享受型消费的改善型属性基本消失，消费潜力明显下滑

交通和通信的支出弹性和自价格弹性系数的绝对值均呈现倒“U”型的发展趋势，且在疫情后降为 1 以下。疫情初期，延期复工和弹性办公较普遍，居民对交通的消费需求下降，出行多以自行车、私家车或出租车为主，居民对交通价格不敏感。

教育、文化和娱乐的支出弹性由疫情前的 1 以上降为疫情后的 1 以下，但其自价格弹性系数的绝对值仍在 1 以上，且呈上升态势。2019 年上半年教育、文化和娱乐的支出弹性为八大类消费的最高值，说明疫情前，居民对此类消费的意愿呈上升态势，但受疫情爆发后，电影院等场所暂停营业，此类消费的支出弹性直线下滑，说明当前能够提升自我素养和幸福感的消费需求受到抑制，且这部分最基本的消费对部分居民来说仍是奢侈品，价格上升居民会继续压缩这类消费。

医疗保健的支出弹性和自价格弹性系数的绝对值在疫情后均降为 1 以下。十三五以来，居民医疗保健的支出弹性增长较快。但疫情期间，居民对口罩、酒精

等防疫用品的需求更高，价格变动对其影响不大。许多患常见病、多发病、慢性病的居民为避免交叉感染，正常门诊预约和住院服务减少。虽然许多医院推出“线上就诊”，但由于医疗服务的线下依赖度较高，在线医疗发展还不完善，居民对医疗服务的消费需求下降。

生活用品及服务的支出弹性成上升态势，并于 2020 年上半年增长至 1 以上，疫情爆发进一步推动“健康家电”发展，家电由刚需向品质型转变，消毒柜、清洁机等小家电在疫情期间逆势而上，且居民对价格变动不敏感。但由于生活用品及服务占比较低，其支出弹性的上涨对发展享受型消费的上拉作用有限。

四、聚类分析方法的使用与疫情期间不同消费类别表现情况的分类判定

在上一章分析疫情对各类消费影响程度的基础上，本章尝试通过多指标的聚类分析，对全体家庭的消费中类进行分类研究，归纳疫情下不同消费类别的特点，分析不同群体消费受疫情冲击的影响情况，进而有针对性地提出应对疫情冲击的政策建议。

（一）方法介绍

聚类分析是多元统计中的一种分析方法，它能够在没有先验知识的情况下，依据对象的特征对大量样品进行合理分类，使得特性较为相似的归为一类，其得到的结果通常比传统分类更加地准确、细致和全面。由于聚类分析方法能够很好地帮助解决实际中遇到的分类问题，因此被广泛应用到科学研究和社会生活的许多领域当中。系统聚类法是国内外聚类分析研究中用的最多的一种方法，它可以帮助进行分类，并实现类内部样品相似性最大化和类间样品异质性最大化，因而本文选用系统聚类法对居民消费的细分类别进行分类。

在系统聚类方法中，把被分类的对象称为样品，把对象的性质和分类标准称为指标，因为同一类别中的样品具有较强的相似性，即同类别中样品间的“距离”较小，因此可以采用指标的距离统计量作为分类的依据。

首先找到一些可以度量样品的观测指标值，然后将得到的结果构成一个矩阵。一般的，聚类问题的指标值构成的矩阵可写为：

$$X = (x_{ij})_{n \times m} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix} \quad (8)$$

其中， n 为样品的个数； m 为指标的个数； $(x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{im})^T$ ， $i=1, 2, \cdots, n$ 为第 i 个样品的观测值； $(x_{j1}, x_{j2}, \cdots, x_{jn})^T$ ， $j=1, 2, \cdots, m$ 为第 j 个指标的观测值。

系统聚类的思路是，先将各个样品各自视为一类，这时各类之间的距离就是各样品之间的距离，然后将距离最近的两类合并成一个新类，再计算新类与其它类间的距离，重复进行两个最近的类的合并，这样每次减少一类，直到所有的样品都成为一类为止。最后，根据需要或者根据给出的距离阈值来确定最终的分类个数和结果。

其中，聚类分析常用的距离计算方法有绝对距离、欧式距离、明考斯基距离、切比雪夫距离、马氏距离等，这里采用的是欧式距离。按类间距离的不同定义还可以分为最短距离法、最长距离法、平均距离法、重心距离法和离差平方和法等。为得到最优结果，这里采用 cophenet 相关系数对 5 种类间距离进行衡量，并选取系数最大的类间距离计算方法来进行聚类。

（二）指标选取

考虑到支出弹性、边际消费倾向和消费增速可以反映出居民消费偏好和消费结构优化情况，价格弹性和消费惯性可以反映出居民消费的刚性需求和对价格的敏感程度，网上零售额的增速反映不同消费类别网购的替换率，行业投入产出的中间需求率可以反映某一消费类别对应行业与其他行业的产业关联情况，因此，本文选取这 7 项指标作为分类依据。其中，支出弹性和价格弹性来源于上一章计算得到的数据，消费惯性为前一期第 i 类消费支出占人均消费总支出的比重，边际消费倾向是指居民新增加的每单位收入中用于增加消费支出的份额，中间需求率根据投入产出表中消费类别对应行业的中间使用和最终使用的数值计算得到。网上零售额数据来源于相关统计报告。因为饮料、自有住房折算租金以及其他用品三项无法在投入产出表中找到对应细项，故本文仅对其余 21 个居民消费中类细分项进行分类。

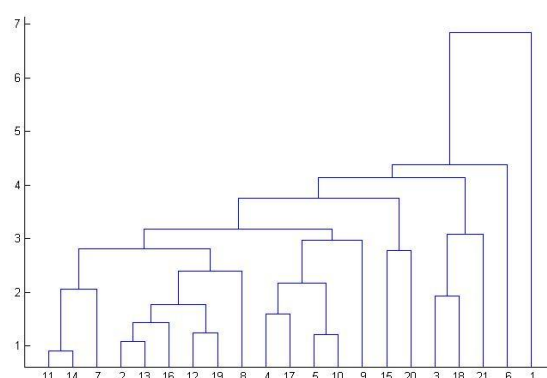
由于受疫情冲击影响，2020 上半年居民消费结构发生一定变化，关注现阶段的消费情况有助于更有针对性地提出政策建议，因此，本文对 2020 上半年的全体家庭的居民消费中类细分项进行分类。此外，本文也计算了 2018 上半年和 2019 上半年的 7 项指标数值以开展对比分析，反映疫情下有关消费类别的变化情况（详见附表）。

（三）实证分析

利用 Matlab 软件，采用系统聚类法，结合 7 项指标对全体 21 个居民消费中类细分项进行分类，并生成树形图（图 3 和图 4）。

2020 上半年，21 个中类细分项的聚类个数定义为 6 类。

图 3 2020 上半年北京全体居民消费中类树形图



第一类是食品。该类别的支出弹性超过 1，边际消费倾向为 0.85，两者均较大，同时，价格弹性较小，消费惯性较大，分别 0.16 和 0.14，说明疫情期间，

食品消费的刚性属性进一步强化，居民对食品的消费意愿较强，且不易受到食品价格波动的影响，2020 上半年食品消费支出涨幅甚至高达 24%。此外，食品的产业关联系数是 0.24，说明与相关产业的关联性较强。

第二类是房租。作为拉动生存型消费的主动力，租房属于刚性消费需求，但在疫情影响下其价格弹性较高，为 0.93，表明居民对房租价格变动更加敏感，2020 上半年居住价格指数比上年同期下降 0.6%。

第三类是交通和医疗服务。这两类消费的支出弹性虽相比于 2019 年上半年有所下降，但仍然较大，分别为 0.86 和 0.91，且消费惯性也较大，分别为 0.10 和 0.09。这表明，此轮疫情使居民的健康保健意识和对私家车的消费意愿进一步增加，但受限于购车指标和互联网医疗发展不完善等客观因素影响，导致了居民对此类消费需求的下降，2020 上半年两类消费的边际消费倾向分别为-0.83 和-0.38。考虑到优化汽车限购和线上医疗服务建设等方面需要时间规划，在疫情防控常态化下，这类消费需求在短时间内不会立即恢复至原有水平。

第四类是饮食服务、文化娱乐和其他服务。疫情前，这类消费的支出弹性均呈现上升态势，但疫情后骤降至 1 以下，边际消费倾向也由正分别下降至-0.84 和-0.75，但两者的消费惯性较大，分别为 0.07 和 0.06，这说明居民的消费意愿并未消失，只是暂时由于餐厅限流、电影院等封闭的娱乐场所未开业等供给端的影响，改善型消费无法得到满足。一旦疫情稳定后，补偿性的消费需求便会得到释放。该类别的产业关联系数分别为 0.43 和 0.31，说明产业关联性强，消费回升可以快速拉动相关行业的健康增长。

第五类是衣类、鞋类、家具及室内装饰品、家用器具和教育。该类别的消费支出虽然呈下降态势，但其支出弹性呈上升态势，说明受疫情影响，居民的消费观念发生转变，更加注重绿色、健康、安全的消费，对高品质衣着和家用小电器的消费意愿更加强烈，和大型家电需要上门安装不同，线上消费更能激发居民对小家电的消费热情。同时，线上教育“异军突起”，为疫情期间的基础教育提供了有力保障。

第六类是其他中类细分项。

五、应对疫情对消费升级的政策策略探讨

为应对疫情对北京居民消费结构升级的影响，需采取短期刺激手段与中长期促进政策相结合刺激消费。从居民消费端入手，并沿供应链、产业链向前传导，带动供给端复工复产、增加收入，从而抵消外生冲击的负面影响，推动首都经济进入良性循环。

（一）短期刺激消费的策略建议

发放消费券、价格补贴等短期消费刺激政策适用于刚性属性强、价格弹性大的消费领域，可快速稳定市场预期，提振居民消费信心。

一是多措并举保供稳价，确保持续消费不间断。食品和住房作为居民日常生活的必要支出，价格上涨必然挤压其他消费。**建议**一是继续统筹食品生产、运输、存储、消费各环节，强化食品安全检测，确保生活必需品量足价稳。二是稳定房价和租房价格，减少高房贷、高房租对消费的“挤出效应”。继续加强对房租市场的监管，避免随意涨租现象；多渠道增加租赁房源，提高保障性住房配租比例，确保房租价格和市场预期稳定。

二是精准投放消费券，激发补偿性的服务性消费意愿。数据显示，消费券能

拉动上游的供给和下游的需求，撬动大约 10-15 倍的杠杆。疫情后，居民对餐饮和文娱消费意愿强烈。**建议**一是投放领域更精准化，以补偿性消费为契机，充分利用“国庆”等小长假，对居民消费意愿强烈的餐饮、文娱、出行等领域投放优惠力度更大的消费券，释放居民服务性消费潜能，带动旅游、住宿等消费增长。二是投放渠道更多元化。北京老龄化进程加快使得“银发经济”成为拉动消费的新引擎，而当前消费券集中在线上领取，使部分不会使用智能设备的老年人消费潜力未释放，下一步发放消费券可以线上线下“双管齐下”。三是宣传方式更灵活化。通过线上线下、微信抖音、直播带货、商场广告等宣传，激发居民消费意愿。

（二）长期促进消费的政策路径

发放消费券等短期内能够有效带动部分消费市场破冰，但从长期看，还需在教育、交通、医疗等重点领域建立长效促消费机制，释放消费需求，促进消费提质升级。

一是出台优惠政策，拓宽发展享受型消费主动力的渠道。交通和医疗服务占发展享受型消费的比重较高，且在疫情期间其消费属性从奢侈品向必需品转换，居民消费意愿强烈。**建议**一是完善并继续推进“线上就诊”平台建设，促进咨询和服务定价、线上诊疗流程规范化，提高医护人员信息透明度，提供更丰富的药品，充分满足居民在线就医和保健的消费需求。二是加快出台优化汽车限购和鼓励购买新能源车政策落地实施，支持和鼓励汽车租赁，满足居民出行需求，带动汽车相关产业消费。

二是推进供给侧结构性改革，增加优质产品和服务供给。疫情发生后，居民对各类“健康、安全”的生活品和教育服务等提出了更高要求。**建议**一是鼓励运用大数据、云计算、移动互联网和 5G 等现代信息技术，大力发展线上教育，共享优质教育资源，改进教学模式，力图做到突发事件发生后“停课不停学”。二是新冠疫情的爆发进一步推动“健康家电”概念发展，建议在节能减排促消费政策基础上加快制定“以旧换新”等政策，积极促进绿色节能家电、家具消费。三是推进企业数字化升级，强化场景式消费，培育定制消费，营造良好的消费氛围，让消费者有产品消费、有地方消费、有兴趣消费。

六、研究不足与展望

一是微观数据还需进一步挖掘。当前北京疫情防控已将为三级，应纳入年龄、人口抚养比、有没有孩子等多种特征变量，分析不同人群的消费结构变化，精准刺激疫情常态化下居民的消费意愿。

二是居民消费结构升级是一个长期的变化过程，且疫情对居民的消费习惯和消费意愿的影响有滞后作用，但目前仅能获取到疫情发生后 6 个月的收支数据，对居民消费结构升级的影响程度还需继续监测。

三是聚类分析指标的选取还有待进一步优化，目前由于受统计指标及数据的可获得性限制，用于研究的指标有限，还可以考虑纳入其他代表性强的指标。以使类别划分更为准确。

参考文献

- [1] Stone R. Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An Application to the Pattern of British Demand[J]. *Economic Journal*, 1954, 64(255):511-527.
- [2] Lluch C. The extended linear expenditure system[J]. *European Economic Review*, 1973, 4(1):21-32.
- [3] Deaton A, Muellbauer J. An Almost Ideal Demand System[J]. *American Economic Review*, 1980, 70(70):312-326.
- [4] Banks, J., R. Blundell, and A. Lewbel, 1997, Quadratic Engel Curves and Consumer Demand. *Review of Economics and Statistics*, 79 (4) : 527-539.
- [5] John Yeong-Sheng Tey, Shamsudin M N, Mohamed Z, et al. Demand analyses of rice in Malaysia[J]. *Mpra Paper*, 2008.
- [6] 成喜玲, 孔薇, 城镇居民消费结构的动态变迁分--基于 LA/AIDS 模型[J], *经济研究*, 2014, 27(2):32-37.
- [7] 徐艳秋, 李秉龙, 基于 AIDS 模型的中国农村居民消费结构分析[J], *统计与信息论坛*, 2015, 30(1):71-75.
- [8] 马银晓, 柳虹, 因子分析法在城镇居民消费结构分析中的研究[J], *浙江工业大学学报*, 2012(3):337-339.
- [9] 马琳, 杨建垒, 中国城乡居民消费结构升级与影响因素研究—基于 LA/AIDS 拓展模型的实证分析[J], *科学·经济·社会*, 2016, 34(4):66-71.
- [10] 陈治国, 李晨, 辛冲冲, 李成友, 李红, 基于 LA-AIDS 模型的新疆城镇居民消费结构研究, *干旱区资源与环境*, 2017, 1:82-87
- [11] 陈志鸿, 消费者需求系统模型综述及发展前沿, *财经智库*, 2018, 11:79-92